

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP



BÁO CÁO THẢO LUẬN CASE STUDY 4

Nhóm thực hiện : Nhóm 10
Giảng viên : Cao Diệp Thắng
Lớp : DHKL18A1HN

Hà Nội, 2025

I . Thành viên nhóm:

STT	Họ và tên	MSV
1	Dương Văn Quỳnh (Nhóm trưởng)	24174600058
2	Trần Tuấn Hưng	24174600051
3	Nguyễn Thị Vân Anh	24174600033
4	Đinh Thị Thùy Linh	24174600022
5	Vũ Hoài Thương	24174600010

II. Giới thiệu chung

- Vấn đề: Một chuỗi quán cà phê tại Việt Nam ghi nhận dữ liệu bán hàng gồm danh mục món, nhật ký order và chi phí nguyên vật liệu. Case Study giúp sinh viên thực hành làm sạch dữ liệu, truy vấn, phân nhóm, merge và xây dựng pivot trong bối cảnh F&B.

- Mục đích báo cáo:

- + Hiểu và xử lý các vấn đề thường gặp trong dữ liệu thực tế.
- + Áp dụng các kỹ thuật truy vấn, GroupBy, Merge và Pivot Table.
- + Đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên doanh thu và lợi nhuận.
- + Rèn luyện tư duy phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định trong doanh nghiệp.

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Mô tả dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu ban đầu của bài toán bao gồm ba tập tin CSV độc lập:
 - + menu.csv: Lưu trữ danh mục sản phẩm của quán cà phê với các thuộc tính: mã sản phẩm (product_id), tên sản phẩm (product_name) và giá bán (price).
 - + order_log.csv: Ghi nhận lịch sử các đơn hàng, bao gồm mã đơn (order_id), thời gian đặt hàng (order_time), mã sản phẩm (product_id) và số lượng bán (qty).
 - + cost_raw_material.csv: Chứa thông tin chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm (unit_cost).
- Do dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nên tồn tại nhiều vấn đề như: sai định dạng, dữ liệu thiếu, dữ liệu không nhất quán giữa các bảng và sai kiểu dữ liệu. Nếu không xử lý triệt để, các vấn đề này sẽ dẫn đến kết quả phân tích sai lệch.

2. Quy trình làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- Nhóm thực hiện làm sạch dữ liệu theo một quy trình chặt chẽ
- Chuẩn hóa mã sản phẩm (product_id):
 - + Chuyển tất cả product_id về kiểu chuỗi.
 - + Loại bỏ khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi.
 - + Đảm bảo tính nhất quán giữa các bảng để phục vụ merge dữ liệu.
- Chuẩn hóa tên sản phẩm (product_name):
 - + Loại bỏ ký tự đặc biệt và khoảng trắng dư.
 - + Chuẩn hóa định dạng chữ (viết hoa chữ cái đầu mỗi từ) nhằm đảm bảo tính thống nhất khi trình bày và phân tích.
- Làm sạch giá bán (price) và chi phí (unit_cost):
 - + Loại bỏ các ký tự không hợp lệ (chữ, ký hiệu tiền tệ).
 - + Chuyển dữ liệu về kiểu số (numeric).
 - + Xử lý các giá trị không hợp lệ bằng cách gán NaN để tránh ảnh hưởng đến phép tính.
- Xử lý thời gian đặt hàng (order_time):
 - + Chuẩn hóa về định dạng datetime thống nhất.
 - + Trích xuất ngày và giờ phục vụ cho phân tích theo thời gian.
- Xử lý số lượng bán (qty):
 - + Chuyển dữ liệu về kiểu số nguyên.
 - + Loại bỏ hoặc điều chỉnh các giá trị âm và không hợp lệ.
- Sau khi hoàn tất, nhóm xuất ra ba tập dữ liệu sạch để đảm bảo các bước phân tích sau được thực hiện trên dữ liệu đáng tin cậy.

3. Tạo biến và chuẩn bị phân tích (Feature Engineering)

- Từ dữ liệu đã được làm sạch, nhóm tiến hành tạo thêm các biến mới:
 - + Doanh thu (revenue): $\text{Doanh thu} = \text{price} \times \text{qty}$.
 - + Lợi nhuận (profit): $\text{Lợi nhuận} = (\text{price} - \text{unit_cost}) \times \text{qty}$.
 - + Ngày bán (order_date): Trích xuất từ order_time.

- + Khung giờ bán (order_hour): Phục vụ phân tích theo giờ.
- Việc tạo biến giúp dữ liệu trở nên giàu thông tin hơn và trực tiếp phục vụ các mục tiêu phân tích.

4. Phương pháp phân tích dữ liệu

-Nhóm áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu sau:

- + Truy vấn dữ liệu: sử dụng lọc, Boolean Masking để lọc theo điều kiện.
- + GroupBy & Aggregation: tổng hợp doanh thu, số lượng và lợi nhuận theo sản phẩm, ngày và giờ.
- + Merge dữ liệu: kết nối menu, order_log và cost_raw_material để tạo tập dữ liệu hoàn chỉnh.
- + Pivot Table, Stack/Unstack: phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

IV. CÁC BẢNG KẾT QUẢ CHÍNH

1. Bảng tổng hợp doanh thu theo sản phẩm

Bảng này thể hiện tổng số lượng bán và tổng doanh thu của từng sản phẩm trong toàn bộ giai đoạn phân tích. Đây là cơ sở để xác định các sản phẩm chủ lực mang lại nguồn thu chính cho quán.

2. Bảng lợi nhuận theo sản phẩm

Khác với doanh thu, lợi nhuận phản ánh hiệu quả thực sự của sản phẩm. Bảng này giúp nhận diện các món tuy bán chạy nhưng lợi nhuận thấp do chi phí cao, cũng như các món có biên lợi nhuận tốt.

3. Bảng doanh thu theo ngày

Bảng doanh thu theo ngày giúp đánh giá mức độ ổn định của hoạt động kinh doanh và phát hiện các ngày có doanh thu bất thường.

4. Pivot Table doanh thu theo giờ × sản phẩm

Pivot Table cho phép quan sát chi tiết mối quan hệ giữa sản phẩm và khung giờ bán. Qua đó, doanh nghiệp có thể xác định món nào bán tốt vào thời điểm nào trong ngày.

5. Bảng sản phẩm thiếu thông tin chi phí

Bảng này liệt kê các sản phẩm chưa có dữ liệu chi phí nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp nhận diện lỗ hổng trong quản lý dữ liệu.

V. NHẬN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

- Doanh thu của quán tập trung chủ yếu vào một số sản phẩm chủ lực, cho thấy vai trò quan trọng của việc duy trì chất lượng và nguồn cung cho các món này.
- Một số sản phẩm có doanh thu cao nhưng lợi nhuận không tương xứng, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nguyên vật liệu cao.
- Các khung giờ cao điểm mang lại phần lớn doanh thu, phản ánh thói quen tiêu dùng cà phê của khách hàng.
- Một số sản phẩm có hiệu suất thấp cần được xem xét cải tiến hoặc loại bỏ khỏi menu.
- Việc thiếu dữ liệu chi phí ở một số sản phẩm cho thấy cần cải thiện quy trình quản lý dữ liệu nội bộ.

VI. KẾT LUẬN

- Bài Case Study 04 đã giúp nhóm xây dựng và thực hiện một quy trình phân tích dữ liệu hoàn chỉnh trong bối cảnh thực tế của ngành F&B. Thông qua việc xử lý dữ liệu, tổng hợp và phân tích, nhóm đã rút ra được nhiều nhận xét có giá trị, hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.
- Bài làm không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết mà còn giúp sinh viên tiếp cận tư duy phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, đúng với định hướng ngành Khoa học Dữ liệu.

VI. NHẬT KÝ NHÓM

STT	Họ và tên	MSV	Vai trò	Mức độ tham gia
1	Dương Văn Quỳnh	24174600058	Nhóm trưởng	Làm task 01 và hỗ trợ các bạn làm các task, viết báo cáo
2	Trần Tuấn Hưng	24174600051	Thành viên	Làm task 02, hỗ trợ viết báo cáo
3	Vũ Hoài Thương	24174600010	Thành viên	Làm task 03, hỗ trợ viết báo cáo
4	Nguyễn Thị Vân Anh	24174600033	Thành viên	Làm task 04
5	Đinh Thị Thùy Linh	24174600022	Thành viên	Làm task 05

----- **Hết** -----